

Input-Output Lecture (4) for ACM Freshman

🏷️ Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 32 MB
Submission: 4215 AC: 2667 Score: 31.12

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

输入一个字符串，将其逆序输出。

Input

第一行是一个数字T，代表有T组测试数据。

接下来有T行，每行为一个可能含空格的字符串，字符串长度不超过100。

Output

对于每组输入，输出逆序后的字符串，并且每组测试数据之间用一个空行隔开。

Samples

input	Copy
<pre>3 Hangzhou I love you A HZNUer</pre>	
output	Copy
<pre>uohzgnaH uoy evol I reUNZH A</pre>	

Hint

不同于Lecture (3)，此题是需要在每组输出间加一个空行，但由于本题已经告诉你测试数据数量了，因此可通过判断当前是不是最后一组测试数据来决定是否加空行。除此之外，此题需要读入空格，我们平时用的scanf/cin无法实现该功能，所以此处需要使用gets/getline来进行读入，需要注意的是gets和getline会读入输入缓冲区中滞留的回车符，而恰巧scanf和cin在读入整数（scanf若读入char会有区别）时会在输入缓冲区留下回车符（相反，gets/getline不会），因此需要在使用gets/getline之前要吸收掉（或清掉）scanf和cin滞留下来的回车符。另外注意使用C风格字符串时，数组大小需要至少101（要为'\0'预留一个空位）。

因此我们可以写出如下代码：

C语言版：

```
1#include<stdio.h>
2#include<string.h>
3int main() {
4    int i, len, T;
5    char str[101];
6    scanf("%d", &T);
7    getchar(); // scanf会在输入缓冲区留下回车符，此处用getchar消去
8    while (T--) {
9        gets(str);
10       len = strlen(str);
11       for (i = len - 1; i >= 0; i--)
12           printf("%c", str[i]);
13       if (T) puts("\n");
14       else puts("");
15   }
16   return 0;
17}
```

C++版：

```
1#include<iostream>
2#include<string>
3using namespace std;
4int main() {
5    int len, T;
6    string str;
7    cin >> T;
8    getline(cin, str); // 取走缓冲区回车符
9    while (T--) {
10        getline(cin, str);
11        len = str.length();
12        for (int i = len - 1; i >= 0; i--)
13            cout << str[i];
14        if (T) cout << endl << endl;
15        else cout << endl;
16    }
17    return 0;
18}
```

Author

CHEN, Yupeng

Submit

Codes

HZNUOJ is based on HUSTOJ

--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 14:56:02